

CATÁLOGO Y MATRIZ FUNCIONAL DE LA PLATAFORMA

Especificación y Matriz Integral de Funcionalidades del Sistema

Descripción técnica y funcional de los 12 módulos nucleares de Territorium: ingesta, OCR, extractores IA, conciliación matemática, estación Split-View, minutas dinámicas, Excel blindado y portal notarial.

VERSIÓN DEL SISTEMA

2.0.0

FECHA DE EMISIÓN

Septiembre 2026

AUTOR / RESPONSABLE

Dirección de Producto y Operaciones
Legales

CLASIFICACIÓN

Técnica Oficial / Confidencial

1. Panorama Funcional de Grupo Jurídico Territorium

Grupo Jurídico Territorium es una plataforma SaaS de ingeniería legal y catastral especializada en la automatización, estructuración y validación de expedientes prediales para proyectos de infraestructura, energía, minería, vías y saneamiento de tierras. El sistema consolida en una arquitectura única **12 módulos funcionales integrados** que cubren desde la recepción de documentos crudos escaneados hasta la firma y radicación notarial formal.

2. Mapa de Módulos de la Plataforma

Nº	MÓDULO FUNCIONAL	ALCANCE Y CAPACIDADES CLAVE	USUARIOS DESTINATARIOS	DISPONIBILIDAD
01	Gestión de Expedientes y RBAC	Alta de proyectos, fijación de tolerancias perimetrales, gestión de usuarios, roles (Owner, Operator, Reviewer, Viewer) y auditoría de accesos.	Líderes de Proyecto, Administradores	ACTIVO 100%
02	Ingesta y Validación de Manifiesto	Recepción masiva Drag & Drop de carpetas, cotejo automático contra manifest.xlsx, detección de folios huérfanos y subida resumable Tus.	Operadores de Ingesta, Auxiliares	ACTIVO 100%
03	Preprocesamiento y OCR Inteligente	Detección de PDF nativo vs escaneado, limpieza de ruido, enderezamiento de páginas, segmentación por folio y OCR con Tesseract / Azure Vision.	Motor Automatizado / Workers	ACTIVO 100%
04	Extracción Multimodal con IA (DAG)	3 Agentes IA especializados (Estudio de Títulos, Planos y Negociación) con orquestador de dependencias, reintentos con jitter y Dead Letter Queue.	Sistema Autónomo de Extracción	ACTIVO 100%
05	Conciliación Matemática de Cabida	Cotejo algorítmico del área escriturada vs área topográfica con umbral de tolerancia configurable ($\pm 15\%$ según Decreto 148/2020) y linderos cardinales.	Motor Matemático Interno	ACTIVO 100%
06	Detección y Semaforización de Discrepancias	Categorización por severidad (Crítica, Advertencia, Informativa), detección de falsa tradición, hipotecas no canceladas y linderos ambiguos.	Revisores Jurídicos, Auditores	ACTIVO 100%
07	Estación de Revisión Split-View	Visor PDF integrado con zoom (50%-300%), rotación 90°, resaltado de fragmentos probatorios, comparativa tripartita simultánea y atajos de teclado.	Abogados Titulistas, Revisores	ACTIVO 100%
08	Auditoría Forense Inmutable SHA-256	Registro append-only que sella criptográficamente cada edición inline con hash SHA-256, capturando autor, IP, valor previo, valor nuevo y motivo.	Auditores, Comités de Control	ACTIVO 100%
09	Gestor Dinámico de Plantillas y Minutas	Editor en vivo con pestañas de redacción y previsualización, selector de píldoras con variables dinámicas ({propietario}) y autoguardado debounce.	Abogados Redactores, Notarios	ACTIVO 100%
10	Exportación Excel Blindada Multi-Hoja	Generación instantánea del libro CORRESPONDENCIA.xlsx (Correspondencia, Linderos, Gravámenes, Trazabilidad) con sanitización anti-fórmulas.	Operadores, Clientes Externos	ACTIVO 100%

Nº	MÓDULO FUNCIONAL	ALCANCE Y CAPACIDADES CLAVE	USUARIOS DESTINATARIOS	DISPONIBILIDAD
11	Pasarela Notarial Externa con OTP	Acceso público seguro para notarías mediante enlaces firmados HMAC-SHA256, desafío de seguridad de 6 dígitos, marca de agua y cargue de paz y salvos.	Notarías Públicas, Peritos	ACTIVO 100%
12	Dashboard Ejecutivo y Analítica Recharts	Bento Grid con KPIs clave, gráficos de área temporal (ingresados vs revisados), radar de madurez documental, dona de confianza y treemap de complejidad.	Directores, Gerentes de Proyecto	ACTIVO 100%

3. Fichas Técnicas Detalladas de Módulos Nucleares

3.1. Módulo de Conciliación Matemática y Perimetral (M-05)

El motor de conciliación matemática es el elemento diferenciador de Territorium. Automatiza el cruce pericial entre los datos registrales de la SNR y los levantamientos geodésicos de campo:

Fórmula de Discrepancia de Cabida: Calcula la desviación relativa porcentual mediante la ecuación:

$$\text{Diferencia (\%)} = (|\text{Área Título} - \text{Área Plano}| / \text{Área Título}) * 100$$

Si la desviación es $\leq 15.0\%$, clasifica el predio en color ámbar como "*Discrepancia Admisible de Cabida*"; si supera el 15.0%, se marca en rojo como "*Discrepancia Crítica de Cabida*", bloqueando la aprobación automática y exigiendo concepto pericial.

Cotejo Perimetral Cardinal: Descompone la transcripción perimetral en los cuatro cuadrantes cardinales (Norte, Sur, Oriente, Occidente) confrontando mojones, distancias y colindantes entre el título y el plano. Si el título reza "con Quebrada La Honda" y el plano indica "con Predio Los Sauces", emite una alerta de "*Divergencia de Colindante*".

3.2. Módulo de Estación de Revisión Split-View (M-07)

La estación de revisión proporciona al abogado analista un entorno ergonómico de alta productividad:

Handle Divisor Redimensionable (US-246): Permite ajustar la proporción visual entre el visor del documento fuente (izquierda) y el panel de atributos extraídos (derecha) entre el 20% y el 80% de la pantalla.

Resaltado Probatorio y Evidencia Citable (US-247): Cada atributo extraído por la IA incluye la página exacta y una tarjeta de cita textual desplegable. Al pulsar sobre la cita, el visor se desplaza automáticamente al folio correspondiente.

Comparativa Tripartita Simultánea (US-252): Abre un modal con tres columnas alineadas: Columna 1 (Estudio de Títulos), Columna 2 (Plano Topográfico) y Columna 3 (Acta de Negociación), permitiendo cotejar discrepancias complejas de copropiedad o áreas en un solo vistazo.

Atajos de Teclado Productivos (US-250): Teclas Alt+A para aprobar predio, Alt+D para marcar discrepancia y navegación por flechas entre predios del lote mediante el cajón lateral deslizante (SideDrawer).

3.3. Módulo de Pasarela Notarial Externa y Desafío OTP (M-11)

Resuelve el cuello de botella tradicional de comunicación por correo electrónico entre la empresa de infraestructura y las notarías públicas:

Generación de Enlaces Temporales (US-290): El líder genera una URL criptográfica con firma HMAC-SHA256 y vigencia configurable (24 horas, 48 horas o 7 días).

Desafío de Seguridad OTP de 6 Dígitos (US-296): Para acceder al expediente, el notario debe ingresar un código de 6 dígitos suministrado por un canal seguro alterno. El sistema impone un límite estricto de 3 intentos; si se agotan, el enlace se revoca automáticamente como medida anti-fuerza bruta.

Visor con Marca de Agua Disuasoria (US-294): El visor documental proyecta una capa semi-transparente indeleble con el texto "COPIA INFORMATIVA - NOTARÍA X" para prevenir filtraciones o uso indebido de documentos no formalizados.

Recepción de Paz y Salvos Municipales (US-293): Permite a la notaría adjuntar paz y salvos de impuesto predial y minutas firmadas con sello digital directamente al expediente centralizado.

4. Matriz Comparativa: Territorium vs. PMO vs. Método Manual

CAPACIDAD / CARACTERÍSTICA	TERRITORIUM (V2.0)	PMO AGENTS SYSTEM	MÉTODO MANUAL (EXCEL)
Conciliación de Cabida y Linderos	ALGORITMO AUTOMÁTICO ($\pm 15\%$)	NO POSEE (Solo fases PMO)	Lenta y propensa a errores
Estación de Revisión Split-View	DIVISOR ARRASTRABLE + ZOOM + CITAS	NO POSEE	Doble monitor con Adobe Reader
Auditoría Forense Inmutable	CADENA DE HASHES SHA-256	NO POSEE	Historial de versiones básico
Generador de Libros Excel Blindados	MULTI-HOJA + ANTI-INYECCIONES	NO POSEE	Archivos XLSX desprotegidos
Portal Notarial Externo con OTP	TOKEN HMAC + OTP 6 DÍGITOS	Encuesta básica (survey/ : id)	Intercambio por correo electrónico
Orquestación Asíncrona DAG	DEPENDENCIAS + LEASES + DLQ	MONOLITO DENO LINEAL	Asignación manual de carpetas
Cobertura de Pruebas Automatizadas	205 PRUEBAS (100% PASANDO)	0 PRUEBAS AUTOMATIZADAS	No aplica
Tiempo de Procesamiento por Predio	< 3 minutos (IA + Revisión)	No aplica a predios	45 a 60 minutos por predio
Tasa de Discrepancias Ocultas	0.0% (Garantía Criptográfica)	No aplica	8.5% de rechazos notariales